

Zwischenbericht

AEROGUARD

Themengebiet: Connected Home

Studienfach: DAPI – Ausgewählte Projekte der Informatik

Prince Napoleon Nzeko Wagueu

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vergleich zwischen Soll- und Ist- Zustand der geplanten Features
- 2 Abweichung: Feature 6 ersetzt durch ein neues Feature
- 3 Projektstatus
- 4 Fazit

1- Vergleich zwischen Soll- und Ist- Zustand der geplanten Features

Feature No.	Feature	Prozentsatz der Realisierung (in %)
F1	Echtzeit-Raumüberwachung	70%
F2	Berechnung der IAQ-Score	80%
F3	Dynamische 24-Stunden-Datenvisualisierung über Dashboard	90%
F4	Ereignisbasierte & Intelligente Meldungen über Dashboard	95%
F5	Interaktive Belegungsmanagement-Oberfläche	100%
F6	Öko-Lüftung und intelligente Raumbelegung	0%
F7	Prädiktive Lüftungsvorhersage	95%
F8	Autonomer Alarm über LED	0%

2- Abweichung: Feature 6 ersetzt durch ein neues Feature

Das ursprüngliche Feature F6 (Präventive Lüftungsanalyse) wurde durch eine dynamischere und effizientere Funktion ersetzt:

F6: Öko-Lüftung und intelligente Raumbellegung

Während eines Leerstands des Raums (bekannt durch den PIR-Sensor) wechselt das System nach 10 Minuten bestätigter Abwesenheit automatisch in den Energiesparmodus. Sobald ein erneutes Betreten des Raumes erkannt wird, reaktiviert der ESP32 sofort den nominalen Messzyklus sowie das zugehörige Luftbehandlungssystem.

3- Projektstatus

Das Projekt schreitet insgesamt gut voran, trotz einiger kleiner Verzögerungen aufgrund von (Amazon-) Lieferungen, die mehr Zeit in Anspruch genommen haben, sowie unvollständig gelieferter Komponenten, die zurückgeschickt und erneut bestellt werden mussten. Die wichtigsten Funktionen befinden sich derzeit in der Entwicklung, und die aufgetretenen Probleme wurden schrittweise gelöst und werden weiterhin bearbeitet.

4- Fazit

Im Vergleich zum ursprünglichen Zeitplan bleibt das Projekt insgesamt im vorgesehenen Rahmen. Einige organisatorische und technische Anpassungen waren notwendig, um den Fortschritt des Projekts aufrechtzuerhalten.